Листок 08. Sinkless orientation и пределы устранения раундов

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

08.1. Порог на полном графе — 35–55 мин

Для K_n найдите точную вероятность, что при независимой равновероятной ориентации есть хотя бы один сток. Сравните с оценкой объединения из теоремы 8.10.

08.2. Цикл против дерева — 35–55 мин

Для цикла C_n постройте ориентацию без стоков. Можно ли получить её нулераундным детерминированным PN-алгоритмом, если все вершины имеют согласованные порты «по часовой стрелке»?

08.3. Ноль раундов — 20–35 мин

Уберите из входа двудольные метки active/passive. Почему портовый 0-раундный алгоритм не может гарантировать согласованную ориентацию ребра между двумя одинаковыми вершинами степени 3, если на обоих концах ребро имеет один и тот же номер порта? Объясните, как возвращение двудольной метки устраняет именно этот аргумент.

08.4. Почему степень 2 меняет время — 30–45 мин

Для дерева максимальной степени 2, то есть пути, возьмите $h(v)$ как расстояние до вершины степени меньше 2. Найдите максимум $h(v)$ в пути из n вершин и объясните, почему доказательство логарифмической верхней оценки лекции 08 не переносится на степень 2.

08.5. Радиус до дефекта — 35–50 мин

Пусть дерево имеет максимальную степень $d \geq 3$, и каждая вершина на расстоянии меньше h от v имеет степень ровно d. Докажите нижнюю оценку $n \geq 1 + d\sum_{j=0}^{h-1}(d-1)^j$ и получите оценку $h = O(\log_{d-1} n)$ для фиксированного d.

08.6. Ориентация с нулевыми уровнями — 30–45 мин

В алгоритме лекции 08 соседние специальные вершины могут обе иметь $h = 0$. У них есть двудольные метки active/passive и номера портов на концах ребра. Предложите согласованное правило ориентации такого ребра, включая случай равных номеров портов. Объясните, какие данные концы должны обменять перед выбором.

Плановая нагрузка: 3–5 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.